

## احتمال



### فعالیت

۱- همان‌طور که سال‌های قبل یاد گرفتید، از عبارت «احتمال دارد» در زندگی روزمره هم بسیار استفاده می‌کنیم. گاهی نیز عبارت‌های «به احتمال بیشتر» یا «به احتمال کمتر» یا «به احتمال برابر» را به کار می‌بریم. با این توضیح مانند نمونه و با توجه به جمله‌ی داخل کادر برای هر یک از موارد زیر، عبارتی مناسب انتخاب کنید و دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

به طور  
حتم اتفاق  
می‌افتد

به احتمال  
کمتر

به احتمال  
برابر

به احتمال  
بیشتر

به طور  
حتم اتفاق  
می‌افتد

☐ ☐ ☐ ☐ ☐



اینکه بدون نگاه کردن به کیسه، یک مهره درآوریم و مهره قرمز باشد،

الف) \_\_\_\_\_

☐ ☐ ☐ ☐ ☐



ب) \_\_\_\_\_

☐ ☐ ☐ ☐ ☒



ج) چون هر سه مهره قرمز است.

☐ ☒ ☐ ☐ ☐

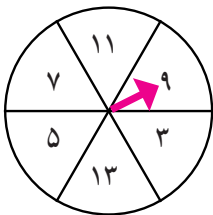


د) چون یکی از مهره‌ها قرمز است و دو تای دیگر قرمز نیست.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐



ه) \_\_\_\_\_



۲- چرخنده‌ای به صورت شکل روبه‌رو داریم.

عقربه‌ی چرخنده هر بار پس از ایستادن عددی را نشان می‌دهد.

برای هر یک از موارد زیر یکی از پنج عبارت بالا را انتخاب کنید و دلیل انتخاب خود را بنویسید.

الف) روی عدد زوج بایستد : به طور حتم اتفاق نمی‌افتد. **دلیل :** چون عدد زوجی در این چرخنده وجود ندارد.

ب) روی عدد فرد بایستد : **دلیل :** \_\_\_\_\_

ج) روی عدد کمتر از ۳ بایستد : **دلیل :** \_\_\_\_\_

د) روی عدد بزرگ‌تر از ۹ بایستد : **دلیل :** \_\_\_\_\_

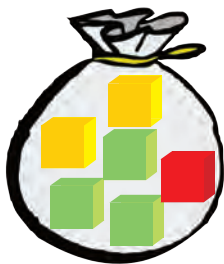
ه) روی یکی از عددهای بزرگ‌تر از ۵ بایستد : **دلیل :** \_\_\_\_\_

و) روی یک عدد بزرگ‌تر از ۱۵ بایستد : **دلیل :** \_\_\_\_\_



| رنگ سیب | تعداد |
|---------|-------|
| سبز     | ۷     |
| قرمز    | ۳     |
| زرد     | ۵     |

جدول روبه‌رو تعداد سیب‌هایی را که به رنگ‌های مختلف در یخچال موجودند، نشان می‌دهد. اگر بخواهیم بدون نگاه کردن یک سیب برداریم، این احتمال را که آن سیب به رنگ قرمز باشد، با عبارت مناسب مشخص کنید و دلیل این انتخاب را بنویسید.



۲- از کیسه‌ی روبه‌رو بدون نگاه کردن به داخل آن یک مکعب درمی‌آوریم، احتمال بیرون آمدن کدام رنگ مکعب بیشتر است؟ چرا؟  
احتمال بیرون آمدن کدام رنگ مکعب کمتر است؟ چرا؟



چرخنده‌ای به شکل روبه‌رو داریم.

این چرخنده، احتمال این را که عقربه روی هر رنگ بیفتد، با یک عبارت مشخص کنید.



قرمز: آبی: سبز: زرد:

اگر عقربه‌ی این چرخنده را ۲۰ بار بچرخانیم، انتظار داریم کدام رنگ بیشتر بیاید؟ چرا؟

۲- این آزمایش را انجام دهید: عقربه‌ی چرخنده را ۲۰ بار بچرخانید و پس از ایستادن، رنگ آن را یادداشت کنید.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| ۲۰ | ۱۹ | ۱۸ | ۱۷ | ۱۶ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۰ | ۹ | ۸ | ۷ | ۶ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | آزمایش |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | رنگ    |

چند مرتبه روی رنگ قرمز ایستاد؟

آیا تعداد دفعات ایستادن عقربه روی رنگ قرمز بیشتر از بقیه است؟

آیا در کلاس شما دانش‌آموزی هست که در آزمایش او رنگ قرمز کمتر از بقیه‌ی رنگ‌ها باشد؟

آیا انتظار شما درباره‌ی رنگ آبی و سبز هم اتفاق افتاد؟ (تعداد دفعات ایستادن عقربه روی رنگ آبی بیشتر از سبز است.)



۱- اگر یک سکه را بیندازیم، یا رو می‌آید یا پشت.  
احتمال رو یا پشت آمدن سکه را با چه عبارتی بیان می‌کنید؟ چرا؟



اگر سکه را ۲۰ بار بیندازیم، پیش‌بینی می‌کنید چند مرتبه رو و چند مرتبه پشت آن بیاید؟ چرا؟  
- یک سکه را ۲۰ بار بیندازید و هر بار رو یا پشت آمدن آن را در جدول زیر یادداشت کنید.

|           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| آزمایش    | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ |
| وضعیت سکه |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

تعداد پشت آمدن:

تعداد رو آمدن:

آیا این آزمایش مطابق انتظار شما بود؟

آیا در کلاس شما دانش‌آموزی هست که در آزمایش او سکه ۱۰ بار به رو و ۱۰ بار به پشت آمده باشد؟

۲- ساناز عقربه‌ی یک چرخنده را ۲۰ بار چرخانده و هر بار رنگ آن را یادداشت کرده است. نتیجه‌ی آزمایش او را در جدول روبه‌رو می‌بینید.

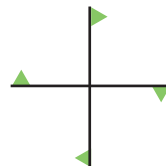
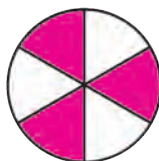
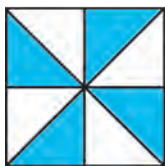
| رنگ    | تعداد |
|--------|-------|
| آبی    | ۷     |
| سبز    | ۱۱    |
| نارنجی | ۲     |

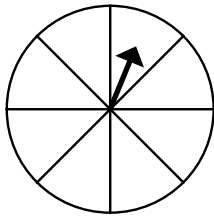
اگر ساناز یک بار دیگر عقربه را بچرخاند، احتمال آمدن رنگ نارنجی را با بیان یک عبارت پیش‌بینی کنید.

دلیل خود را توضیح دهید.

## خلاق باش

هر کدام از شکل‌های زیر، چند درجه باید بچرخند تا دوباره روی خودشان بیفتند؟





۱- چرخنده‌ی روبه‌رو ۸ قسمت دارد. آن را طوری رنگ کنید که احتمال قرار گرفتن عقربه روی رنگ سبز بیشتر و روی رنگ‌های آبی و قرمز کمتر باشد.



تمرین

۲- روی یک تاس عددهای ۱ تا ۶ وجود دارد. این احتمال را که پس از انداختن تاس عدد زوج بیاید، با یک عبارت مناسب مشخص کنید.

پاسخ دو دانش‌آموز را ببینید.

کدام یک درست می‌گویند؟ چرا؟

به احتمال کمتر زوج می‌آید.



به احتمال برابر زوج یا فرد می‌آید.



۳- برای هر کدام از عبارت‌های «به‌طور حتم اتفاق می‌افتد» و «به‌طور حتم اتفاق نمی‌افتد» یک مثال بزنید.

به‌طور حتم اتفاق می‌افتد :

به‌طور حتم اتفاق نمی‌افتد :

۴- اگر از هر کیسه یک مهره خارج کنیم، در کدام یک احتمال بیرون آمدن مهره‌ی سیاه بیشتر است؟ تعداد مهره‌ها روی کیسه نوشته شده است. دلیل خود را بنویسید.



۴ سیاه



۱ سیاه



۶ سیاه

۵- در یک کیسه ۳ مهره‌ی سبز، ۵ مهره‌ی قرمز و ۲ مهره‌ی زرد هست. قسمت پیش‌بینی جدول را برای ۲۰ بار آزمایش کامل کنید.

۲۰ بار آزمایش درآوردن مهره از کیسه را انجام دهید و جدول را کامل کنید.

| رنگ  | تعداد مهره | پیش‌بینی | آزمایش |
|------|------------|----------|--------|
| سبز  |            |          |        |
| قرمز |            |          |        |
| زرد  |            |          |        |